Spring Semester Assignment 2024-2025

Module: Advanced Topics in Computer Science

Student: Vasileios Skarletos

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 3
Ανάλυση Προβλήματος 4
Απαιτήσεις Συστήματος 6
Λειτουργικές Απαιτήσεις 6
Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 9
Σχεδίαση Εφαρμογής 10
Πρωτότυπο με Kivy 14
Project Management 17
Συμπεράσματα 20

Εισαγωγή

Η πανδημία COVID-19, ξεκίνησε το 2019 και από τότε έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο, κατέστησε επιτακτική τη γρήγορη ανταπόκριση του συστήματος υγείας και την οργανωμένη διαχείριση των πολιτών σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Ο εμβολιασμός αποτέλεσε βασικό εργαλείο στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του ιού, ωστόσο η μαζική οργάνωση των ραντεβού εμβολιασμού, ειδικά σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση. Οι παραδοσιακές μέθοδοι τηλεφωνικής ή φυσικής κράτησης αποδείχθηκαν συχνά αναποτελεσματικές, χρονοβόρες και επιρρεπείς σε σφάλματα.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών υγείας (eHealth) μπορεί να προσφέρει γρήγορες και αποδοτικές λύσεις, τόσο για τους πολίτες όσο και για τους φορείς υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η παρούσα εργασία, η οποία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός λειτουργικού πρωτοτύπου εφαρμογής Android για τη διαχείριση ραντεβού εμβολιασμού COVID-19. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή χρήση εργαλείων όπως Android Studio και Java/Kotlin, στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε η χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python σε συνδυασμό με το framework Kivy. Η επιλογή αυτή έγινε κυρίως λόγω της απλότητας της Python, της διαθεσιμότητας του Kivy σε πολλαπλές πλατφόρμες και της δυνατότητας ταχείας ανάπτυξης πρωτοτύπων (rapid prototyping). Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την εύκολη επεκτασιμότητα και την ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα, καθώς η εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί τόσο σε Android όσο και σε desktop περιβάλλοντα.

Η εφαρμογή υποστηρίζει βασικές λειτουργίες όπως η εγγραφή, η επιλογή του πλησιέστερου εμβολιαστικού κέντρου, ο καθορισμός ημερομηνίας και ώρας ραντεβού μέσω δυναμικής διεπαφής με spinner (drop-down επιλογές), καθώς και η επιβεβαίωση του εμβολιασμού από το αντίστοιχο κέντρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ορθότητα των δεδομένων εισόδου, με ενσωματωμένους ελέγχους εγκυρότητας (όπως αποδοχή μόνο email με συγκεκριμένα domains και λατινικούς χαρακτήρες). Επιπλέον, η εφαρμογή προχωρά ένα βήμα παραπέρα: αποθηκεύει αυτόματα κάθε κράτηση ραντεβού σε ξεχωριστό αρχείο κειμένου, το οποίο φυλάσσεται τοπικά σε φάκελο "bookings/". Αυτό προσθέτει ένα στοιχείο ψηφιακής ιχνηλασιμότητας και επιτρέπει την πιθανή μελλοντική διασύνδεση με πραγματικά πληροφοριακά συστήματα υγείας.

Στα επόμενα κεφάλαια, παρουσιάζεται η πλήρης ανάλυση και τεκμηρίωση της σχεδίασης και υλοποίησης της εφαρμογής, συνοδευόμενη από UML διαγράμματα, wireframes, screenshots, WBS, Gantt Chart και τελικές παρατηρήσεις. Η εργασία αποσκοπεί όχι μόνο στην επίλυση ενός ρεαλιστικού προβλήματος αλλά και στην επίδειξη ικανότητας σχεδιασμού σύγχρονων, φιλικών προς τον χρήστη και τεχνολογικά ευέλικτων εφαρμογών.

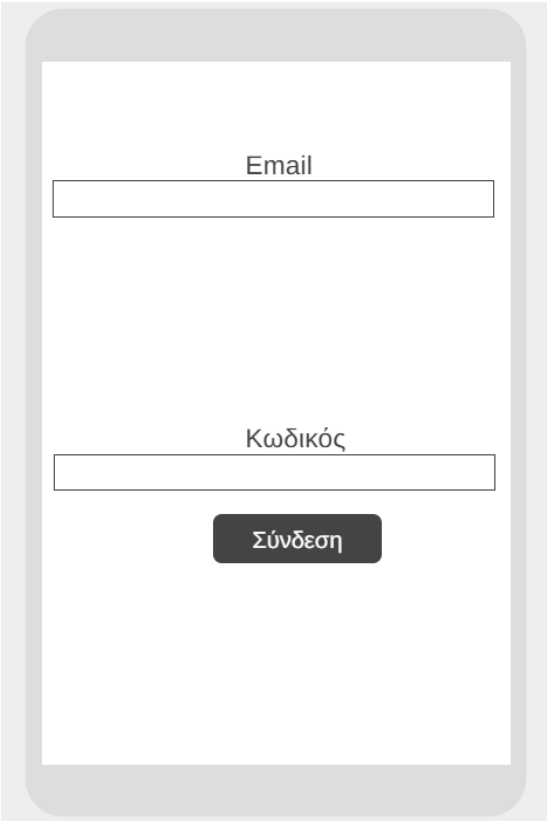
Ανάλυση Προβλήματος

Η οργάνωση των εμβολιασμών για την αντιμετώπιση του COVID-19 αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα δημόσια συστήματα υγείας παγκοσμίως. Εκτός από την επάρκεια των εμβολίων, κρίσιμος παράγοντας ήταν και η δυνατότητα σωστής διαχείρισης του πληθυσμού, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να διασφαλίζεται η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Οι παραδοσιακοί τρόποι κράτησης ραντεβού, όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις ή οι επισκέψεις σε φυσικά σημεία, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς, ειδικά όταν εφαρμόστηκαν σε κλίμακα. Το αποτέλεσμα ήταν μεγάλοι χρόνοι αναμονής, ελλιπής παρακολούθηση των ραντεβού, και εν τέλει περιορισμένη αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εμβολιασμού.

Αναδεικνύεται έτσι η ανάγκη για μια σύγχρονη, ευέλικτη και εύχρηστη ψηφιακή εφαρμογή, η οποία:

- Θα προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να προγραμματίζουν το ραντεβού τους ψηφιακά.
- Θα επιτρέπει την επιλογή πλησιέστερου εμβολιαστικού κέντρου με τρόπο απλό και γρήγορο.
- Θα αποτρέπει λάθη στην καταχώριση δεδομένων (όπως λάθος email ή ακατάλληλες ώρες).
- Θα μπορεί να επεκταθεί μελλοντικά σε διασύνδεση με επίσημα συστήματα (π.χ. ΕΟΔΥ ή υπουργείο).

Η λύση που προτείνεται στην παρούσα εργασία επιχειρεί να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, μέσα από τη χρήση μιας Python/Kivy εφαρμογής, με έμφαση στην απλότητα, την προσβασιμότητα και την καταγραφή κάθε κράτησης με σαφή τρόπο.



Εικόνα 1

Απαιτήσεις Συστήματος

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε ώστε να είναι λειτουργικά πλήρης και ταυτόχρονα τεχνολογικά ευέλικτη, υποστηρίζοντας βασικές διαδικασίες ραντεβού εμβολιασμού. Οι απαιτήσεις του συστήματος είναι δύο, οι λειτουργικές και οι μη λειτουργικές.

Λειτουργικές Απαιτήσεις

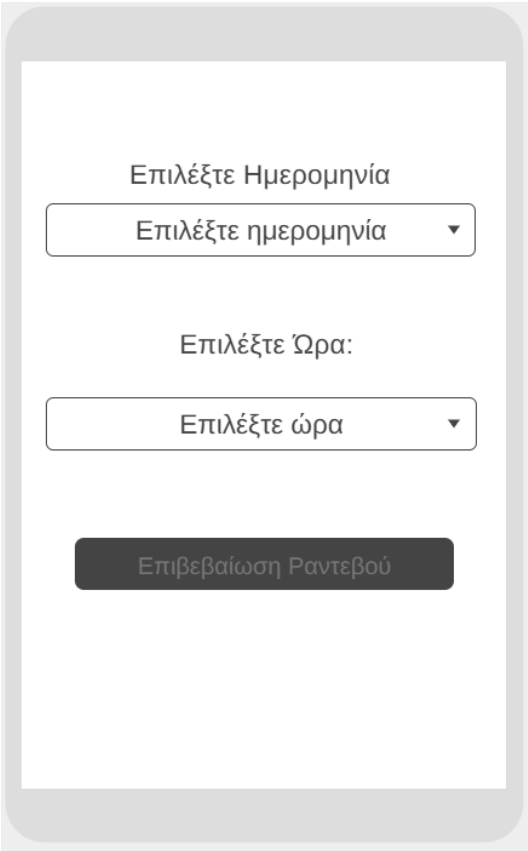
Στο λειτουργικό επίπεδο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει εγγραφή στην εφαρμογή. Κατά την είσοδο, η εφαρμογή ελέγχει ότι τα πεδία email και κωδικού περιλαμβάνουν μόνο λατινικούς χαρακτήρες και ότι το email ανήκει σε επιτρεπτό domain όπως @gmail.com, @yahoo.com ή @outlook.com.

Εικόνα 2

Μετά τη σύνδεση, ο χρήστης επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα εμβολιαστικά κέντρα. Η εφαρμογή έχει προκαθορισμένες επιλογές για τέσσερις μεγάλες ελληνικές πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Στη συνέχεια, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας και ώρας ραντεβού, μέσω drop-down μενού τύπου Spinner. Οι διαθέσιμες ημερομηνίες ξεκινούν από την επόμενη ημέρα και καλύπτουν δέκα εργάσιμες μέρες, αποκλείοντας αυτόματα Σάββατο και Κυριακή. Αντίστοιχα, οι ώρες καλύπτουν το διάστημα από 08:00 έως 21:00.

Επιλέξτε Εμβολιαστικό Κέντρο
Πόλη 1
Πόλη 2
Πόλη 3
Πόλη 4

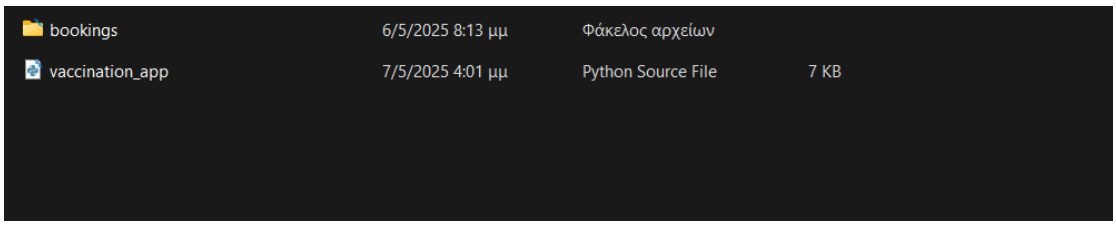
Εικόνα 3


Επιλέξτε Ημερομηνία
Επιλέξτε ημερομηνία
Επιλέξτε Ώρα:
Επιλέξτε ώρα
Επιβεβαίωση Ραντεβού

Εικόνα 4

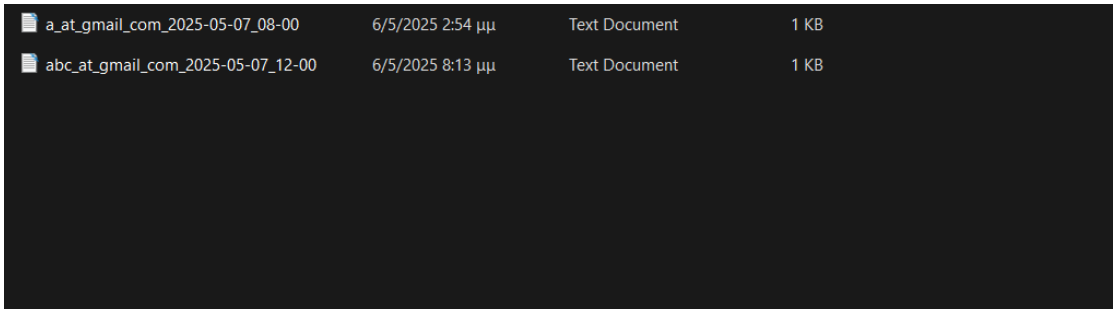
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία κράτησης, η εφαρμογή αποθηκεύει αυτόματα τα στοιχεία της κράτησης (email, ημερομηνία, ώρα, κέντρο) σε αρχείο .txt, το οποίο δημιουργείται στον τοπικό φάκελο bookings/. Το όνομα του αρχείου προκύπτει δυναμικά από το email και την ώρα της κράτησης, επιτρέποντας έτσι μοναδική ταυτοποίηση και ευκολία στην αναζήτηση της κράτησης.

Παράλληλα, υπάρχει και δεύτερος ρόλος στην εφαρμογή, αυτός του εμβολιαστικού κέντρου. Μέσω αυτής της διεπαφής, τα κέντρα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των κρατήσεων που πραγματοποιούνται, αναζητώντας και διαβάζοντας τα αρχεία .txt που δημιουργούνται αυτόματα στον φάκελο bookings/. Κάθε αρχείο περιέχει τα πλήρη στοιχεία του ραντεβού (email, ημερομηνία, ώρα, κέντρο), επιτρέποντας στο προσωπικό του εμβολιαστικού κέντρου να επιβεβαιώσει την πραγματοποίηση της κράτησης με ακρίβεια. Η λειτουργία αυτή ενισχύει την ιχνηλάτηση και την ανεξαρτησία από εξωτερικές βάσεις δεδομένων, ενώ διατηρεί τη λειτουργικότητα της εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο (📌 Εικόνα: Οθόνη Ρόλου Κέντρου Εμβολιασμού).



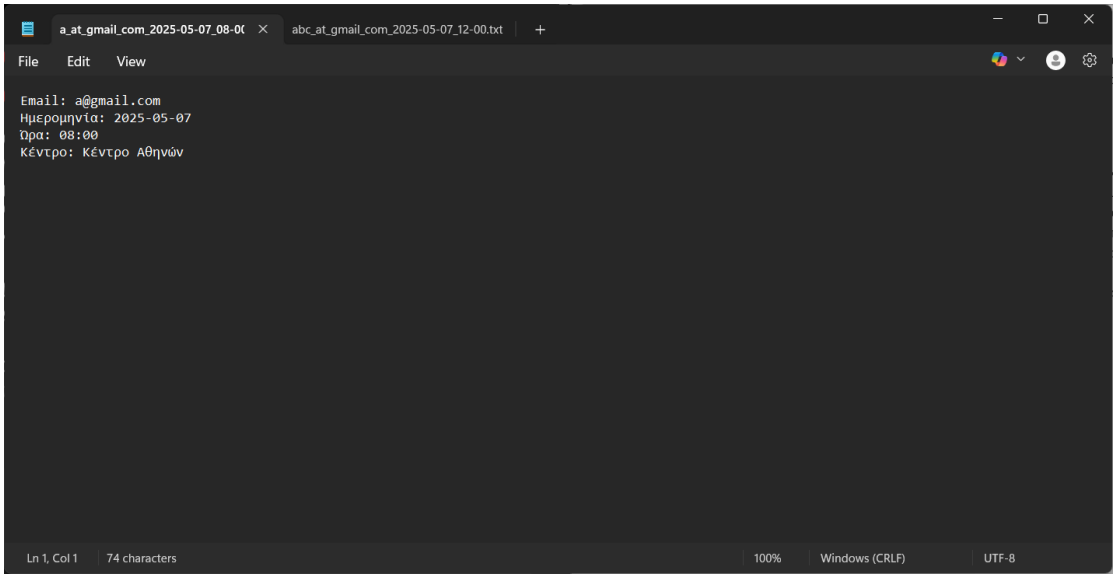
bookings	6/5/2025 8:13 μμ	Φάκελος αρχείων	
vaccination_app	7/5/2025 4:01 μμ	Python Source File	7 KB

Εικόνα 5



a_at_gmail_com_2025-05-07_08-00	6/5/2025 2:54 μμ	Text Document	1 KB
abc_at_gmail_com_2025-05-07_12-00	6/5/2025 8:13 μμ	Text Document	1 KB

Εικόνα 6



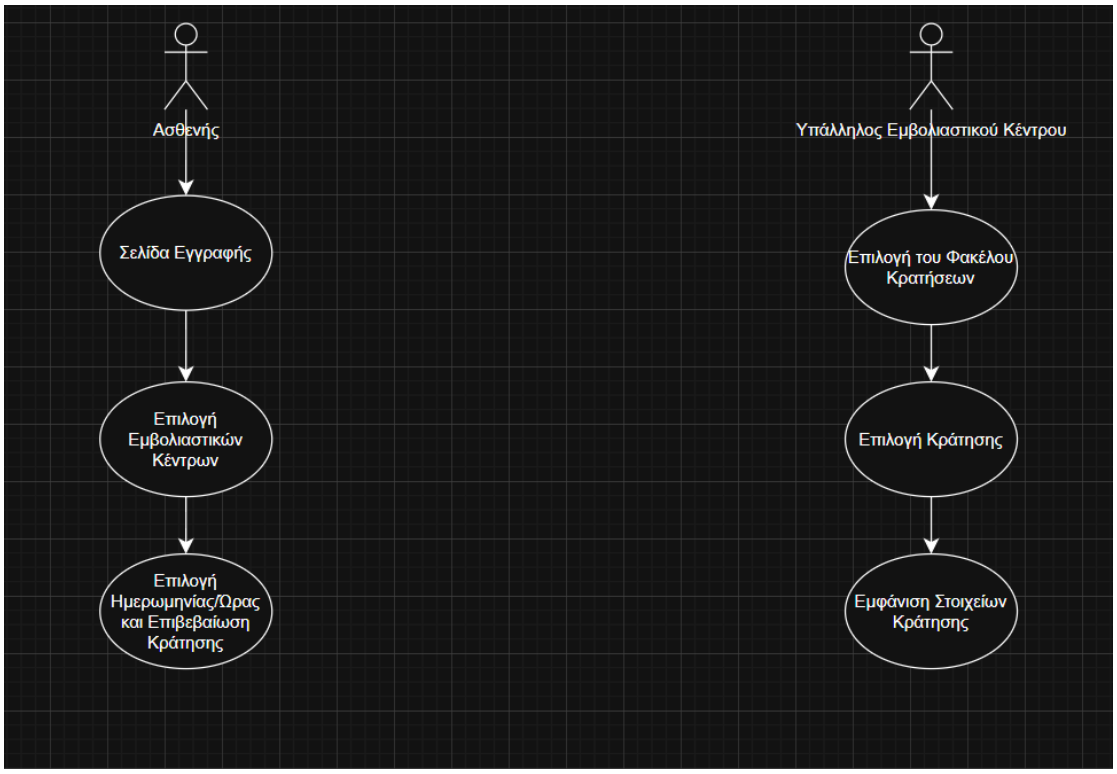
Εικόνα 7

Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

Σε επίπεδο μη λειτουργικών απαιτήσεων, η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευχρηστία, την απλότητα και τη λειτουργικότητα. Η διεπαφή είναι καθαρή και καθοδηγεί τον χρήστη με διαδοχικές επιλογές, αποφεύγοντας την πληκτρολόγηση όπου δεν είναι απαραίτητη. Το σύστημα δεν βασίζεται σε βάση δεδομένων ή εξωτερική σύνδεση και είναι ανεξάρτητο από λειτουργικό σύστημα, καθώς μπορεί να εκτελεστεί τόσο σε Android όσο και σε desktop περιβάλλοντα με Python/Kivy. Επιπλέον, η απουσία internet ή backend δεν αποτελεί περιορισμό, καθώς όλα τα δεδομένα διατηρούνται τοπικά, εξασφαλίζοντας απλότητα και φορητότητα.

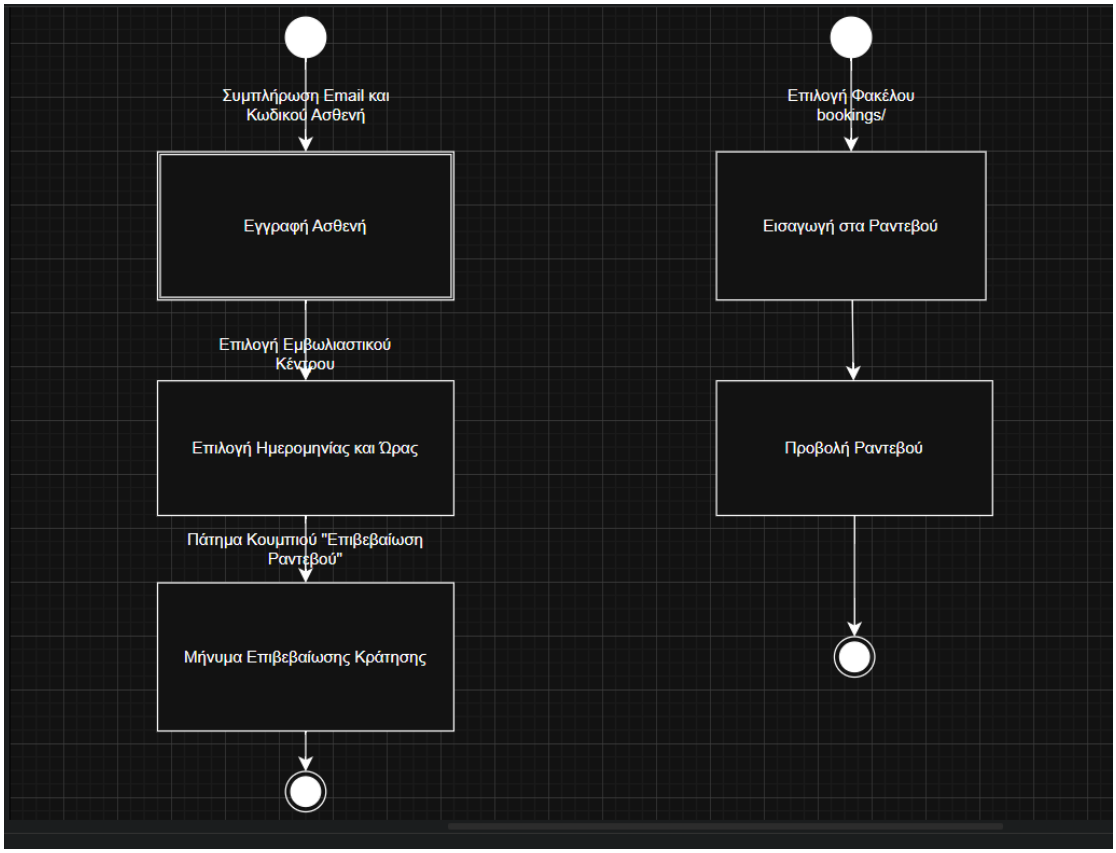
Σχεδίαση Εφαρμογής

Η σχεδίαση της εφαρμογής ξεκίνησε με στόχο να διαχωριστούν οι ρόλοι, οι λειτουργίες και η ροή εργασιών, με τρόπο που να είναι κατανοητός τόσο για τον χρήστη όσο και για τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. Χρησιμοποιήθηκαν βασικά εργαλεία μοντελοποίησης, όπως διαγράμματα UML, και δημιουργήθηκαν αρχικά wireframes για να οριστεί η εμφάνιση και η λειτουργικότητα κάθε οθόνης. Στο επίπεδο ανάλυσης ρόλων και λειτουργιών, δημιουργήθηκε ένα διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (Use Case Diagram), το οποίο απεικονίζει τους δύο βασικούς ρόλους του συστήματος: τον Πολίτη και το Εμβολιαστικό Κέντρο. Ο Πολίτης μπορεί να εγγραφεί στην εφαρμογή, να επιλέξει εμβολιαστικό κέντρο, να ορίσει ραντεβού και να λάβει επιβεβαίωση. Το Κέντρο, από την άλλη πλευρά, έχει τη δυνατότητα να δει τις κρατήσεις και να επιβεβαιώσει ότι ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε.



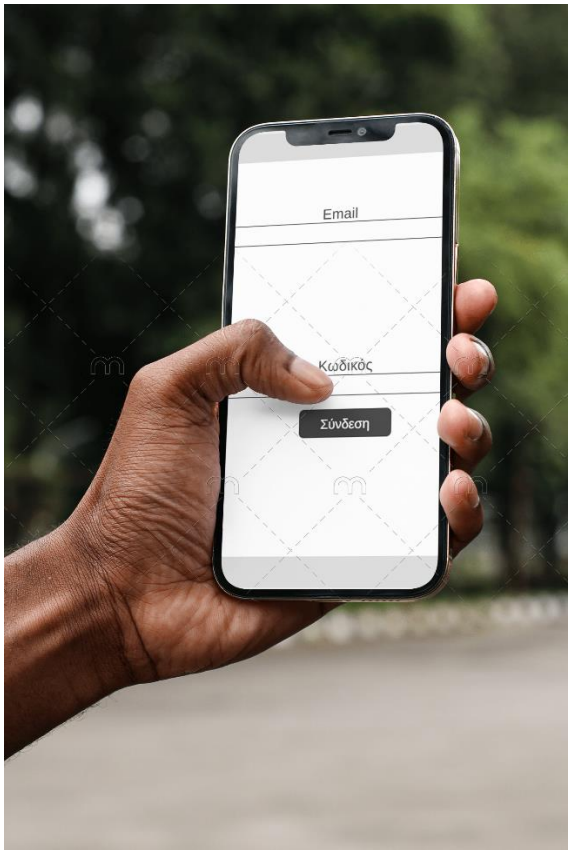
Εικόνα 8

Η ροή των ενεργειών του χρήστη πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός Activity Diagram, που απεικονίζει τη διαδρομή από τη σύνδεση στην εφαρμογή έως την καταγραφή του ραντεβού. Το διάγραμμα αυτό ενισχύει τη σαφήνεια ως προς την αλληλουχία των ενεργειών και την εσωτερική λογική της εφαρμογής.

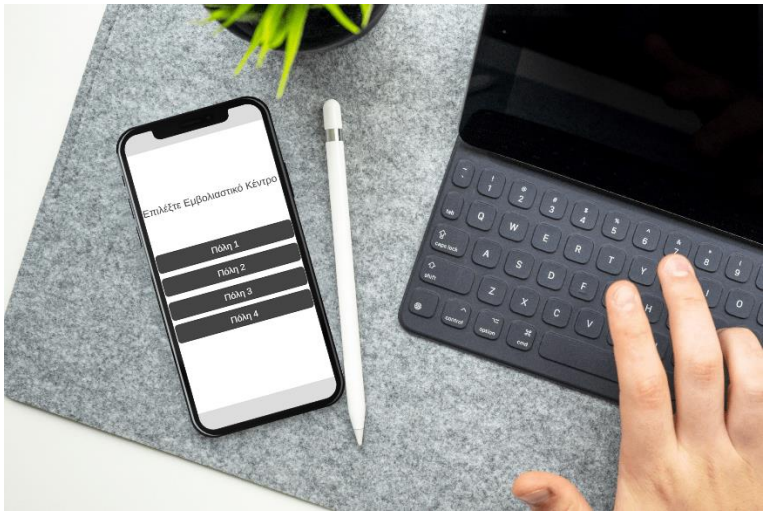


Εικόνα 9

Αφού καθορίστηκαν οι ρόλοι και η ροή των ασθενών και υπαλλήλων, δημιουργήθηκαν wireframes για όλες τις βασικές οθόνες της εφαρμογής. Αυτά τα προσχέδια περιγράφουν τη λειτουργικότητα και το layout της διεπαφής, συμπεριλαμβάνοντας την οθόνη σύνδεσης, την επιλογή κέντρου, την ημερομηνία και ώρα ραντεβού, καθώς και τη διαχείριση από την πλευρά του κέντρου.



Εικόνα 10



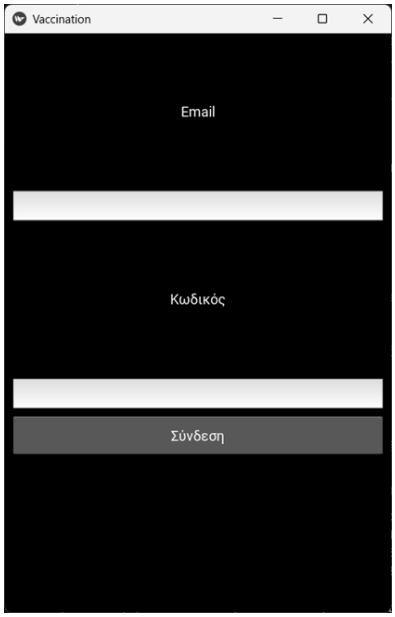
Εικόνα 11

Εικόνα 12

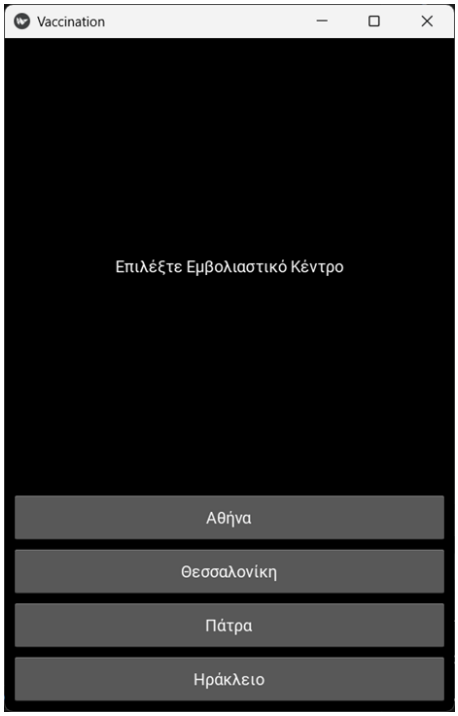
Η υλοποίηση των wireframes με το framework Kivy διατήρησε μία ιδιαίτερη απλότητα, αποφεύγοντας περιττές πληροφορίες ή βαρύ περιβάλλον. Δόθηκε έμφαση στη χρήση drop-down επιλογών (Spinner) αντί για ελεύθερη πληκτρολόγηση, τόσο για την ημερομηνία όσο και για την ώρα, ώστε να περιοριστούν τα λάθη του χρήστη. Όλες οι διεπαφές σχεδιάστηκαν με βάση την ευχρηστία και την προσβασιμότητα, διατηρώντας σταθερό μέγεθος και δομή σε όλες τις οθόνες. Η σχεδίαση αυτή ήταν ότι πιο σημαντικό για την ανάπτυξη της εφαρμογής, αφού επέτρεψε την ομαλή μετάβαση από θεωρητικό σχεδιασμό σε υλοποιήσιμο και πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο.

Πρωτότυπο με Kivy

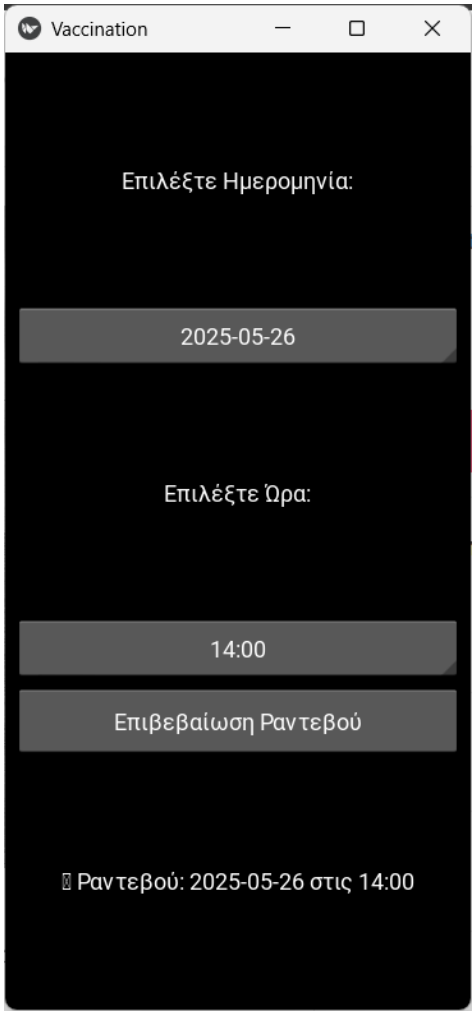
Η υλοποίηση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python και του open-source framework Kivy, το οποίο υποστηρίζει τη δημιουργία GUI εφαρμογών για πολλαπλές πλατφόρμες. Η επιλογή του Kivy κρίθηκε κατάλληλη λόγω της ευκολίας στη μάθηση, της ελαφρότητας και της δυνατότητας να παράγει τόσο desktop όσο και mobile εφαρμογές χωρίς εξάρτηση από Android Studio. Για την ανάπτυξη, ακολουθήθηκε modular προσέγγιση με χρήση ScreenManager, μέσω του οποίου η εφαρμογή οργανώθηκε σε τέσσερις διακριτές οθόνες: Σύνδεση, Επιλογή Κέντρου, Επιλογή Ραντεβού και Διαχείριση από Κέντρο. Ο κάθε ρόλος διαθέτει τη δική του διαδρομή χρήσης, με σαφή μετάβαση μεταξύ οθονών.



Εικόνα 13


Vaccination
Επιλέξτε Εμβολιαστικό Κέντρο
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Ηράκλειο

Εικόνα 14



Εικόνα 15

Η λειτουργικότητα του βασίζεται στην real-time επικοινωνία μεταξύ των οθονών, μέσω μεταβλητών που διατηρούνται σε κοινό app_data. Έτσι, στοιχεία όπως το email του χρήστη και το επιλεγμένο εμβολιαστικό κέντρο είναι διαθέσιμα σε κάθε φάση. Οι επιλογές ημερομηνίας και ώρας υλοποιούνται με χρήση των στοιχείων Spinner, τα οποία ενημερώνονται δυναμικά ώστε να εμφανίζουν μόνο εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες μεταξύ 08:00 και 21:00. Με την επιβεβαίωση του ραντεβού, η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα ένα αρχείο .txt στον τοπικό φάκελο bookings/, με μοναδικό όνομα βασισμένο στο email, την ημερομηνία και την ώρα. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να αξιοποιηθεί από το ρόλο του Εμβολιαστικού Κέντρου για επιβεβαίωση.

Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την ανεξαρτησία της εφαρμογής, καθώς δεν απαιτεί internet ή εξωτερική βάση δεδομένων. Παρόλα αυτά, προσφέρει πλήρη λειτουργικότητα και υποδειγματική οργάνωση, αποτελώντας έτσι ένα πλήρως υλοποιημένο πρωτότυπο βασισμένο στη σχεδίαση που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.

Project Management

Η ανάπτυξη της εφαρμογής οργανώθηκε με έναν απλό αλλά ξεκάθαρο τρόπο, ώστε να τηρηθούν τα χρονικά περιθώρια και να ολοκληρωθεί με επιτυχία ένα πλήρες και λειτουργικό πρωτότυπο. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόστηκε το εργαλείο WBS (Work Breakdown Structure), με το οποίο καταγράφηκαν τα επιμέρους βήματα που απαιτούνταν από την αρχική ανάλυση έως την τελική τεκμηρίωση.

Η εργασία χωρίστηκε σε πέντε βασικές φάσεις: Ανάλυση Απαιτήσεων, Σχεδίαση Συστήματος, Δημιουργία Wireframes και Πρωτοτύπου, Τεκμηρίωση και Παρουσίαση, καθώς και Χρονικός Προγραμματισμός. Κάθε φάση περιλάμβανε επιμέρους εργασίες, όπως δημιουργία διαγραμμάτων UML, σχεδίαση UI, συγγραφή κειμένων, έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων στην εφαρμογή, και δοκιμές. Η σαφής καταγραφή των βημάτων συνέβαλε στον έλεγχο της προόδου και στην αποφυγή καθυστερήσεων.

Κωδικός	**Εργασία**
1	Ανάλυση Απαιτήσεων
1.1	Συλλογή απαιτήσεων
1.2	Καθορισμός ρόλων και λειτουργιών
2	Σχεδίαση Συστήματος
2.1	Use Case Diagram
2.2	Activity Diagram
3	Wireframes και Πρωτότυπο
3.1	Σχεδίαση Οθονών
3.2	Υλοποίηση σε Kivy
4	Project Management
4.1	Κατασκευή WBS
4.2	Δημιουργία Gantt Chart
5	Συγγραφή Αναφοράς
5.1	Εισαγωγή και Ανάλυση
5.2	Σχεδίαση και Τεκμηρίωση
5.3	Συμπεράσματα και Τελικός Έλεγχος

Παράλληλα με τη WBS, δημιουργήθηκε και Gantt Chart, το οποίο απεικονίζει γραφικά για το πότε πραγματοποιήθηκε κάθε φάση του έργου. Ο χρονοπρογραμματισμός ξεκίνησε με την καταγραφή των απαιτήσεων και της

εκφώνησης, συνεχίστηκε με τη σχεδίαση και την υλοποίηση της εφαρμογής, και ολοκληρώθηκε με τη συγγραφή της τελικής αναφοράς.

Κωδικός	**Εργασία**	**Ημερομηνία Έναρξης**	**Ημερομηνία Λήξης**
1	Ανάλυση Απαιτήσεων	01/05/2025	03/05/2025
1.1	Συλλογή απαιτήσεων	01/05/2025	02/05/2025
1.2	Καθορισμός ρόλων και λειτουργιών	03/05/2025	04/05/2025
2	Σχεδίαση Συστήματος	05/05/2025	08/05/2025
2.1	Use Case Diagram	05/05/2025	06/05/2025
2.2	Activity Diagram	07/05/2025	08/05/2025
3	Wireframes και Πρωτότυπο	09/05/2025	13/05/2025
3.1	Σχεδίαση Οθονών	09/05/2025	11/05/2025
3.2	Υλοποίηση σε Kivy	12/05/2025	13/05/2025
4	Project Management	14/05/2025	15/05/2025
4.1	Κατασκευή WBS	14/05/2025	14/05/2025
4.2	Δημιουργία Gantt Chart	15/05/2025	15/05/2025
5	Συγγραφή Αναφοράς	16/05/2025	19/05/2025
5.1	Εισαγωγή και Ανάλυση	16/05/2025	16/05/2025
5.2	Σχεδίαση και Τεκμηρίωση	17/05/2025	18/05/2025
5.3	Συμπεράσματα και Τελικός Έλεγχος	19/05/2025	19/05/2025

Η χρήση αυτών των εργαλείων project management, αν και σε απλή μορφή, βοήθησε σημαντικά στη δομημένη προσέγγιση της εργασίας και προσέφερε σαφή

εικόνα της προόδου σε κάθε στάδιο. Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, ακολουθώντας τα προγραμματισμένα βήματα και διατηρώντας την απαραίτητη ευελιξία για μικρές τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έργου.

Συμπεράσματα

Η ανάπτυξη της παρούσας εφαρμογής ανέδειξε την αξία της τεχνολογικής υποστήριξης στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων, όπως η πανδημία COVID-19. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός λειτουργικού πρωτοτύπου για τον προγραμματισμό ραντεβού εμβολιασμού με χρήση Python και Kivy αποδείχθηκε όχι μόνο εφικτός, αλλά και ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε επίπεδο διαχείρισης και εμπειρίας χρήστη. Η εφαρμογή απλοποιεί μια διαδικασία που αλλιώς θα απαιτούσε τηλεφωνικές επικοινωνίες, ανθρώπινη διαχείριση ή περίπλοκα κρατικά συστήματα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εύκολα ημερομηνία και ώρα ραντεβού, με εσωτερικούς ελέγχους που μειώνουν τα λάθη, ενώ το προσωπικό των εμβολιαστικών κέντρων μπορεί να επιβεβαιώνει την προσέλευση με σαφήνεια.

Η επιλογή της χρήσης του Kivy αντί για Android Studio προσέφερε μεγάλη ευελιξία στην ανάπτυξη, με απλή σύνταξη του κώδικα, δυνατότητα ταχείας προσαρμογής και ανεξαρτησία από πλατφόρμες. Παρότι δεν χρησιμοποιήθηκαν εξωτερικές βάσεις δεδομένων ή σύνδεση στο διαδίκτυο, η τοπική αποθήκευση των κρατήσεων σε αρχεία .txt διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες διατηρούνται και μπορούν να αξιοποιηθούν από το σύστημα ή τον διαχειριστή. Μέσα από αυτή την εργασία, εφαρμόστηκε μια πλήρης διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογής: από την ανάλυση και τον σχεδιασμό, έως την τελική υλοποίηση, τη δοκιμή και την τεκμηρίωση. Παράλληλα, εφαρμόστηκαν πρακτικές project management, όπως η χρήση WBS και Gantt, που βοήθησαν στον συντονισμό και την οργάνωση.

Συνολικά, η εφαρμογή πέτυχε τον στόχο της: να προσφέρει μια απλή, ευέλικτη και λειτουργική λύση για τον εμβολιασμό, δείχνοντας παράλληλα ότι ακόμη και φοιτητικό επίπεδο ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικά πρωτότυπα πραγματικής αξίας.